

5장 인터페이스 구현



필기 340216



117 요구사항 검증 방법



필기 25.8, 25.2, 24.7, 24.5, 24.2, 20.8, 20.6

필기 25.8, 25.2, 24.7, 24.5, 24.2, 20.8, 20.6

요구사항 검토(Requirements Review)

- 요구사항 명세서의 오류 확인 및 표준 준수 여부 등의 결함 여부를 검토 담당자들이 수작업으로 분석하는 방법이다.
- 동료검토(Peer Review) : 요구사항 명세서 작성자가 명세서 내용을 직접 설명하고 동료들이 이를 들으면서 결함을 발견하는 형태의 검토 방법
- 워크스루(Walk Through) : 검토 회의 전에 요구사항 명세서를 미리 배포하여 사전 검토한 후에 짧은 검토 회의를 통해 결함을 발견하는 형태의 검토 방법
- 인스펙션(Inspection) : 요구사항 명세서 작성자를 제외한 다른 검토 전문가들이 요구사항 명세서를 확인하면서 결함을 발견하는 형태의 검토 방법

프로토타이핑(Prototyping)

사용자의 요구사항을 정확히 파악하기 위해 실제 개발될 소프트웨어에 대한 견본품(Prototype)을 만들어 최종 결과물을 예측한다.

테스트 설계

요구사항은 테스트할 수 있도록 작성되어야 하며, 이를 위해 테스트 케이스를 생성하여 요구사항이 현실적으로 테스트 가능한지를 검토한다.

CASE 도구 활용

일관성 분석(Consistency Analysis)을 통해 요구사항 변경사항의 추적, 분석, 관리, 표준 준수 여부를 확인한다.

필기 340222



118 미들웨어



필기 25.2, 24.7, 24.2, 22.7, 21.8, 21.3, 20.9, 20.8

- 미들웨어(Middleware)는 운영체제와 응용 프로그램, 또는 서버와 클라이언트 사이에서 다양한 서비스를 제공하는 소프트웨어이다.
- 미들웨어는 표준화된 인터페이스를 제공함으로써 시스템 간의 데이터 교환에 일관성을 보장한다.
- 미들웨어의 종류 : DB, RPC, MOM, TP-Monitor, ORB, WAS

필기 340223



119 미들웨어의 종류



필기 25.8, 23.7, 23.5, 23.2, 22.4, 21.3, 20.6

필기 25.8, 23.2

DB(DataBase)

- 데이터베이스 벤더에서 제공하는 클라이언트에서 원격의 데이터베이스와 연결하는 미들웨어이다.
- DB를 사용하여 시스템을 구축하는 경우 보통 2-Tier 아키텍처라고 한다.

필기 23.7, 21.3

RPC(Remote Procedure Call, 원격 프로시저 호출)

응용 프로그램의 프로시저를 사용하여 원격 프로시저를 마치 로컬 프로시저처럼 호출하는 미들웨어이다.

필기 25.8, 23.7, 23.2, 22.4

MOM(Message Oriented Middleware, 메시지 지향 미들웨어)

- 메시지 기반의 비동기형 메시지를 전달하는 미들웨어이다.
- 온라인 업무보다는 이기종 분산 데이터 시스템의 데이터 동기를 위해 많이 사용된다.

필기 25.8, 23.5, 20.6

TP-Monitor(Transaction Processing Monitor, 트랜잭션 처리 모니터)

- 온라인 트랜잭션 업무에서 트랜잭션을 처리 및 감시하는 미들웨어이다.

- 항공기나 철도 예약 업무 등 사용자 수가 증가해도 빠른 응답 속도를 유지해야 하는 업무에 주로 사용된다.

필기 25.8, 23.2

ORB(Object Request Broker, 객체 요청 브로커)

- 코바(CORBA) 표준 스펙을 구현한 객체 지향 미들웨어이다.
- 최근에는 TP-Monitor의 장점인 트랜잭션 처리와 모니터링 등을 추가로 구현한 제품도 있다.

필기 25.8, 23.7, 23.2

WAS(Web Application Server)

- 사용자의 요구에 따라 변하는 동적인 콘텐츠를 처리하기 위한 미들웨어이다.
- 클라이언트/서버 환경보다는 웹 환경을 구현하기 위한 미들웨어이다.
- HTTP 세션 처리를 위한 웹 서버 기능뿐만 아니라 미션-크리티컬한 기업 업무까지 JAVA, EJB 컴포넌트 기반으로 구현이 가능하다.

340225



120 EAI



21.4, 20.10, 필기 23.2, 22.7, 21.8, 20.9

EAI(Enterprise Application Integration)는 기업 내 각종 애플리케이션 및 플랫폼 간의 정보 전달, 연계, 통합 등 상호 연동이 가능하게 해주는 솔루션이다.

20.10, 필기 23.2, 22.7, 20.6

Point-to-Point

- 가장 기본적인 애플리케이션 통합 방식이다.
- 애플리케이션을 1:1로 연결한다.
- 변경 및 재사용이 어렵다.

20.10, 필기 23.2, 22.7, 20.6

Hub & Spoke

- 단일 접점인 허브 시스템을 통해 데이터를 전송하는 중앙 집중형 방식이다.
- 확장 및 유지 보수가 용이하다.
- 허브 장애 발생 시 시스템 전체에 영향을 미친다.

20.10, 필기 23.2, 22.7, 21.8, 20.6

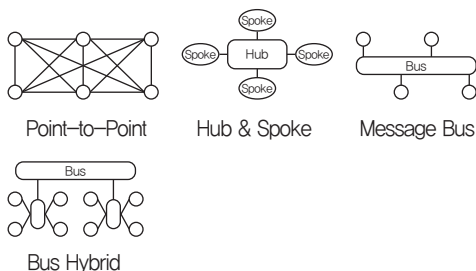
Message Bus(ESB 방식)

- 애플리케이션 사이에 미들웨어를 두어 처리하는 방식이다.
- 확장성이 뛰어나며 대용량 처리가 가능하다.

20.10, 필기 20.9

Bus Hybrid

- Hub & Spoke와 Message Bus의 혼합 방식이다.
- 그룹 내에서는 Hub & Spoke 방식을, 그룹 간에는 Message Bus 방식을 사용한다.
- 필요한 경우 한 가지 방식으로 EAI 구현이 가능하다.
- 데이터 병목 현상을 최소화할 수 있다.



340229



121 JSON



20.5, 필기 24.5, 24.2, 23.5, 22.4, 20.6

- JSON(JavaScript Object Notation)은 웹과 컴퓨터 프로그램에서 용량이 적은 데이터를 교환하기 위해 데이터 객체를 속성·값의 쌍(Attribute-Value Pairs) 형태로 표현하는 개방형 표준 포맷이다.
- 비동기 처리에 사용되는 AJAX에서 XML을 대체하여 사용되고 있다.



122 AJAX



- AJAX(Asynchronous JavaScript and XML)는 자바 스크립트(JavaScript)를 사용하여 클라이언트와 서버 간에 XML 데이터를 주고 받는 비동기 통신 기술이다.
- 전체 페이지를 새로 고치지 않고도 웹 페이지 일부 영역만을 업데이트할 수 있다.



123 인터페이스 보안 기능 적용 (B)

- 인터페이스 보안은 인터페이스의 보안성 향상을 위해 인터페이스의 보안 취약점을 분석한 후 적절한 보안 기능을 적용하는 것이다.
- 인터페이스 보안 기능은 일반적으로 네트워크, 애플리케이션, 데이터베이스 영역에 적용한다.

필기 20.9, 20.8, 20.6 네트워크 영역	• 인터페이스 송·수신 간 스니핑(Sniffing) 등을 이용한 데이터 탈취 및 변조 위협을 방지하기 위해 네트워크 트래픽에 대한 암호화를 설정함 • 암호화는 인터페이스 아키텍처에 따라 IPsec, SSL, S-HTTP 등의 다양한 방식으로 적용함
애플리케이션 영역	소프트웨어 개발 보안 가이드를 참조하여 애플리케이션 코드 상의 보안 취약점을 보완하는 방향으로 애플리케이션 보안 기능을 적용함
데이터베이스 영역	데이터베이스, 스키마, 엔티티의 접근 권한과 프로시저(Procedure), 트리거(Trigger) 등 데이터베이스 동작 객체의 보안 취약점에 보안 기능을 적용함



124 IPsec / SSL / S-HTTP



- IPsec(IP Security)
 - 네트워크 계층에서 IP 패킷 단위의 데이터 변조 방지 및 은닉 기능을 제공하는 프로토콜이다.
 - 암호화 수행 시 암호화와 복호화가 모두 가능한 양방향 암호화 방식을 사용한다.
 - 구성 요소 : AH, ESP
 - 운영 모드 : 터널 모드, 전송 모드
- SSL(Secure Sockets Layer) : TCP/IP 계층과 애플리케이션 계층 사이에서 인증, 암호화, 무결성을 보장하는 프로토콜
- S-HTTP(Secure Hypertext Transfer Protocol) : 클라이언트와 서버 간에 전송되는 모든 메시지를 암호화하는 프로토콜



125 데이터 무결성 검사 도구 (C)

- 데이터 무결성 검사 도구는 인터페이스 보안 취약점을 분석하는데 사용되는 도구이다.
- 데이터 무결성 검사 도구는 시스템 파일의 변경 유무를 확인하고, 파일이 변경되었을 경우 이를 관리자에게 알려준다.
- 종류 : Tripwire, AIDE, Samhain, Claymore, Slipwire, Fcheck 등



인터페이스 구현을 검증하기 위해서는 인터페이스 단위 기능과 시나리오 등을 기반으로 하는 통합 테스트가 필요하며, 통합 테스트를 수행하기 위해 사용하는 테스트 자동화 도구는 다음과 같다.

22.5, 필기 24.7, 24.5, 24.2, 23.7, 23.2, 22.7, 21.5, 20.9

xUnit

- 같은 테스트 코드를 여러 번 작성하지 않게 도와주며, 테스트마다 예상 결과를 기억할 필요가 없게 하는 자동화된 해법을 제공하는 단위 테스트 프레임워크이다.
- Smalltalk에 처음 적용되어 SUnit이라는 이름이었으나, Java용의 JUnit, C++용의 CppUnit, .NET용의 NUnit 등 다양한 언어에 적용되면서 xUnit으로 통칭되고 있다.

필기 24.7, 24.5, 24.2, 23.2, 22.4, 21.5, 20.9, 20.6

STAF

- 서비스 호출 및 컴포넌트 재사용 등 다양한 환경을 지원하는 테스트 프레임워크이다.
- 크로스 플랫폼이나 분산 소프트웨어에서 테스트 환경을 조성할 수 있도록 지원한다.
- 분산 소프트웨어의 경우 각 분산 환경에 설치된 데몬(Daemon)이 프로그램 테스트에 대한 응답을 대신하며, 테스트가 완료되면 이를 통합하고 자동화하여 프로그램을 완성한다.

필기 24.7, 24.5, 23.7, 23.2

FitNesse

웹 기반 테스트 케이스 설계, 실행, 결과 확인 등을 지원하는 테스트 프레임워크이다.

필기 24.7, 24.5, 24.2, 23.7, 23.2, 22.4, 20.9

NTAF

FitNesse의 장점인 협업 기능과 STAF의 장점인 재사용 및 확장성을 통합한 NHN(Naver)의 테스트 자동화 프레임워크이다.

Selenium

다양한 브라우저 및 개발 언어를 지원하는 웹 애플리케이션 테스트 프레임워크이다.

필기 23.7, 21.5

watir

인터프리터 방식의 객체 지향 스크립트 언어인 Ruby를 사용하는 애플리케이션 테스트 프레임워크이다.